Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 08/01/2026

00	APROVADO	06/01/2026	AB	06/01/2026	LTC
00B	ATENDENDO COMENTÁRIOS	01/12/2025	AB	01/12/2025	LTC
00A	EMISSÃO INICIAL	30/05/2025	AB	30/05/2025	LTC
N°	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	CONF.	DATA	APROV.

APROVAÇÃO	LINHAS DE TRANSMISSÃO – RS ENGENHARIA & CONSULTORIA			SPE Nova Era Integração Transmissora S.A. | Eletrobras	
DATA:	30/05/2025		**DATA**	**LOTE 05 - ANEEL 01/2024**	
AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA	PROJ:	AB	30/05/2025	**SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA**	
	CONF:	AB	30/05/2025	**FUNDAÇÃO - TORRE AF2S - BLOCO ANCORADO EM ROCHA - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO**	
	APROV:	LTC	30/05/2025		
ELETROBRAS				ESC: - | **LTRD1.01-230-PE-CV.MCC-0012** | REV: 00 | FLS: 01/14	

ÍNDICE

1 - DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO

2 - FATORES DE PONDERAÇÃO DAS CARGAS

3 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO

4 - PARÂMETROS DA ROCHA

5 - VALIDAÇÃO DE BASE RÍGIDA

6 - POSIÇÃO DOS TIRANTES

7 - CARREGAMENTOS

8 - FUNDAÇÃO FLEXO-COMPRIMIDA - AVALIAÇÃO DA TENSÃO DE CONTATO DA BASE

9- ESFORÇOS NOS TIRANTES

10 - DIMENSIONAMENTO DOS TIRANTES À TRAÇÃO

11 - VERIFICAÇÃO AO CISALHAMENTO - (SOMENTE TIRANTES)

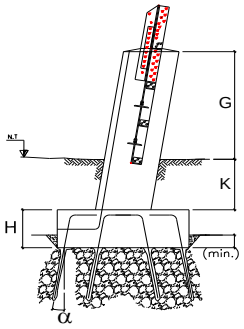
12 - DIMENSIONAMENTO DO FUSTE

13 - DIMENSIONAMENTO DO BLOCO

FUNDAÇÃO - TORRE AF2S - BLOCO ANCORADO EM ROCHA - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 - DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO

ELEMENTO=	**L 127 X 9,50**	(STUB ou PINO)
COMPR. INTERNO=	**240 cm**	(STUB ou PINO)
G MAX.=	**190,0 cm**	
G MIN.=	**50,0 cm**	
K MAX.=	**135,0 cm**	
Altura máx. fuste=	**185,0 cm**	
Altura min. fuste=	**175,0 cm**	
Altura méd. fuste=	**180,0 cm**	
Alt. BLOCO=	**75,0 cm**	
H1=	**0,0 cm**	(CASO A BASE SEJA PIRAMIDAL)
H=	**75,0 cm**	
cobrimento=	**5,0 cm**	
Ap=	**60,0 cm**	(Aresta do fuste)
Bp=	**60,0 cm**	(Aresta do fuste)
Lado A da base(X)=	**190,0 cm**	
Lado B da base(X)=	**190,0 cm**	
Engastamento do bloco na rocha=	**0,0 cm**	
Balanço livre =	**10,0 cm**	(Centro da est. até a borda)
Trecho aflor. do bloco =	**75,0 cm**	
Tang. Transversal=	**0,00000**	
Tang. longitudinal=	**0,00000**	
Volume do bloco (max)=	**3,88 m3**	
Volume do bloco (med)=	**3,63 m3**	
Volume do bloco (min)=	**3,37 m3**	
Área de forma (med)=	**11,82 m2**	
Escavação rocha=	**0,00 m3**	(em rocha)
Escavação solo=	**7,58 m3**	(em solo)
Reaterro=	**4,39 m3**	
ex=	**0,00 cm**	(transversal)
ey=	**0,00 cm**	(longitudinal)
e resultante=	**0,00 cm**	(real)



Os valores de G e K indicados são genéricos. Na implantação
das fundações estes valores irão variar
em função do afloramento requerido.

Excentricidades nos planos transversal e longitudinal

G+K=	**185 cm**	
ângulo transversal=	**0,000 graus**	
ângulo longitudinal=	**0,000 graus**	
ex=	**0,00 cm**	(transversal)
ey=	**0,00 cm**	(longitudinal)
e resultante=	**0,00 cm**	(real)

DIMENSÕES DO BLOCO:

LADO:	**190 cm**
LADO:	**190 cm**
ALTURA:	**75 cm**

ex e ey são as excentricidades medidas na horizontal entre o ponto de entrada da carga(topo do fuste) e o centro reativo da fundação.

2 - FATORES DE PONDERAÇÃO DAS CARGAS

Fatores de ponderação para o dimensionamento das fundações

Fator de sequência preferêncial de falha= **1,10** (para ações desfavoráveis à segurança)

Fatores de ponderação para o dimensionamento do concreto armado

Fator de sequência preferêncial de falha= **1,10** (para ações desfavoráveis à segurança)

3 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO

Resistência característica do concreto à compressão:	**250 kgf/cm2**
Peso específico do concreto armado:	**2500 kg/m3**
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:	**1,40**
Resistência característica do aço à tração:	**5000 kgf/cm2**
Coeficiente de minoração da resistência do aço:	**1,15**
Calda de cimento:	**250 kgf/cm2**

4 - PARÂMETROS DA ROCHA

CARACTERÍSTICAS DA ROCHA

Descrição	Tipo	RQD	γ (kgf/m³)	σadm (kgf/cm²)	τadm (kgf/cm²)
Tipo I - Rocha Sã ou Pouco Fraturada, escavável somente com auxílio de explosivos (Arenito).	V	≥ 75	2800,00	10,00 (1Mpa)	4,00 (0,4Mpa)
Tipo II - Rocha Fraturada, firme, impenetrável à picareta e escavável somente com rompedor (Arenito).		≥ 10	2200,00	6,00 (0,6Mpa)	1,60 (0,16Mpa)

RESULTADOS DE ENSAIOS DE CAMPO:

RESULTADO DA TENSÃO DE ADERÊNCIA VIA ENSAIO= **1,60 kgf/cm2**

***

TIPO DE ROCHA:

ROCHA SÃ	
ROCHA FRATURADA	**X**

Dados da Rocha

Tipo de Solo:	**TIPO V**
Umidade:	**SOLO SECO**

(SOLO SECO ou SOLO SUBMERSO)

Tensão admissível da rocha à compressão:	**σadm =**	6,00 kgf/cm2
Tensão admissível da rocha à compressão ampliada em 30%:	**σadm =**	7,80 kgf/cm2
Peso específico da rocha:	**γt =**	2200 kg/m3
Tensão de aderência:	**τ=**	1,600 kg/cm3

5 - VALIDAÇÃO DE BASE RÍGIDA

$h \geq (a - ap)/3$ **(NBR6118)**

	a=A =	190,00 m
	ap=L1=	60,00 m
	h=	75,00 m
(a-ap)/3 =		
43,33 m	<	75,00 m
	ok!	
	a=B =	190,00 m
	ap=L2=	60,00 m
	h=	75,00 m
(a-ap)/3 =		
43,33 m	<	75,00 m
	ok!	

6 - POSIÇÃO DOS TIRANTES

Quantidade total tirantes=	**8**
	****

	TIRANTE	X	Y	X^2	Y^2
1	**1**	**-85,0**	**85,0**	**7225 cm2**	**7225 cm2**
2	**2**	**0,0**	**85,0**	**0 cm2**	**7225 cm2**
3	**3**	**85,0**	**85,0**	**7225 cm2**	**7225 cm2**
4	**4**	**85,0**	**0,0**	**7225 cm2**	**0 cm2**
5	**5**	**85,0**	**-85,0**	**7225 cm2**	**7225 cm2**
6	**6**	**0,0**	**-85,0**	**0 cm2**	**7225 cm2**
7	**7**	**-85,0**	**-85,0**	**7225 cm2**	**7225 cm2**
8	**8**	**-85,0**	**0,0**	**7225 cm2**	**0 cm2**
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
37					
			Somatório=	**43350 cm2**	**43350 cm2**

NOTA:

As coordenadas "X" ANTERIORES correspondem às posições sobre o EIXO TRANSVERSAL da fundação, coincidente com o EIXO TRANSVERSAL da LT.
As coordenadas "Y" ANTERIORES correspondem às posições sobre o EIXO LONGITUDINAL da fundação, coincidente com o EIXO LONGITUDINAL .

7 - CARREGAMENTOS

FX - FORÇA TRANSVERSAL **FY - FORÇA LONGITUDI FZ - FORÇA VERTICAL**

HIPÓTESE	FX	FY	FZ
COMPR. MÁX. SIST. RETO	-9404 kgf	7569 kgf	44289 kgf
TRAÇÃO MÁX.SIST. RETO	6801 kgf	6741 kgf	-38715 kgf
LATERAL MAX. GERAL . SIST. RETO PARA CISALH. FUSTE(ESTRIBOS)	-9404 kgf	7569 kgf	44289 kgf
CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO SIST. RETO PARA ARMAD. LONGIT	6801 kgf	6741 kgf	-38715 kgf
EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO	-9404 kgf	7569 kgf	44289 kgf
LATERAL MAX. GERAL . SIST. RETO (GERAL)	-9404 kgf	7569 kgf	44289 kgf

HIPÓTESE	**FX**	**FY**	**FZ**
COMPR. MÁX.SIST. OBLÍQUO	-1293 kgf	-542 kgf	45750 kgf
TRAÇÃO MÁX. SIST. OBLÍQUO	-289 kgf	-350 kgf	-39993 kgf
TRAÇÃO QUALQUER COM MAX. LAT. SIST. OBLÍQUO- ARMAD. LONG	5080 kgf	-1078 kgf	-16215 kgf

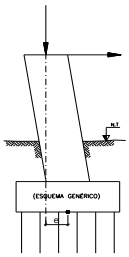
8 - FUNDAÇÃO FLEXO-COMPRIMIDA - AVALIAÇÃO DA TENSÃO DE CONTATO DA BASE

CONSIDERAR ALÍVIO:

SIM	**x**
NÃO	

NÃO HÁ ALÍVIO DE EXCENTRICIDADE-FUSTE VERTICAL

ex=	**0,00 m**
ey=	**0,00 m**



CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO (SISTEMA RETO)

TORRE AUTOPORTANTE

		G MAX.=	190,0 cm
		ex=	0,00 cm (sistema não rot.)
		ey=	0,00 cm (sistema não rot.)

VOLUME DA FUNDAÇÃO=	3,88 m3	PESO DA FUNDAÇÃO (NOMINAL)=	9700 kgf
VOLUME DE SOLO(K. MAX) =	4,39 m3	PESO DE SOLO=	6146 kgf
ESCAVAÇÃO (K. MAX) =	7,58 m3	PESO-PRÓPRIO+ SOLO=	15846 kgf
			(Nominal)

	FX	FY	FZ
COMPR. MÁX. SIST. RETO	-9404 kgf	7569 kgf	44289 kgf
EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO	-9404 kgf	7569 kgf	44289 kgf

ROTAÇÃO DO BLOCO= 0,00 graus ****

	FX	FY	FZ
COMPR. MÁX. SIST. RETO	9404	7569	44289 kgf
EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO	9404	7569	44289 kgf

***

***

COMPR. MÁX. SIST. RETO

COMPR. MÁXIMA 1=	60135 kgf		MÓDULO RESIST. ELÁST	MÓDULO RESIST. ELÁSTICO Y=
MOM. ALÍVIO MY=	0 kgfᵃcm	MOM. RESULT.MY=	1143167 cm3	1143167 cm3
MOM. ALÍVIO MX=	0 kgfᵃcm	2445040 kgfᵃcm	ÁREA BASE=	
MOM. SOLIC. MY=	2445040 kgfᵃcm	MOM. RESULT.MX=	36100,00 cm²	
MOM. SOLIC. MX=	1967940 kgfᵃcm	1967940 kgfᵃcm		

0

Tensão solic. Máx.=	5,53 kgf/cm2	(nominal)	Tensão resist./ ensão sol	1,41
Tensão solic. Min.=	-2,19 kgf/cm2	(nominal)	Limite =	1,00
Tensão solic. Máx.=	6,08 kgf/cm2	calculo)		**OK!**
Tensão solic. Min.=	-2,41 kgf/cm2	calculo)		**NOTA:**
				ADOTADO LIMITE = 1
Tensão resist.=	7,80 kgf/cm2			**TENSÃO RESISTENTE**
				É ADMISSÍVEL

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{W_x} + \frac{M_y}{W_y}$$

EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO

COMPR. MÁXIMA 2=	60135 kgf		MÓDULO RESIST. ELÁST	MÓDULO RESIST. ELÁSTICO Y=
MOM. ALÍVIO MY=	0 kgfᵃcm	MOM. RESULT.MY=	1143167 cm3	1143167 cm3
MOM. ALÍVIO MX=	0 kgfᵃcm	2445040 kgfᵃcm	ÁREA BASE=	
MOM. SOLIC. MY=	2445040 kgfᵃcm	MOM. RESULT.MX=	36100,00 cm²	
MOM. SOLIC. MX=	1967940 kgfᵃcm	1967940 kgfᵃcm		

Tensão solic. Máx.=	5,53 kgf/cm2	(nominal)	Tensão resist./ ensão sol	1,41
Tensão solic. Min.=	-2,19 kgf/cm2	(nominal)	Limite =	1,00
Tensão solic. Máx.=	6,08 kgf/cm2	calculo)		**OK!**
Tensão solic. Min.=	-2,41 kgf/cm2	calculo)		**NOTA:**
				ADOTADO LIMITE = 1
Tensão resist.=	7,80 kgf/cm2			**TENSÃO RESISTENTE**
				É ADMISSÍVEL

Tensões máxima:

COMPR. MÁX. SIST. RETO

Tensão solic. Máx.=	5,53 kgf/cm2	(nominal)		
Tensões de borda:			Tensões de borda:	
$\sigma_{(2)}$=	5,530 kgf/cm2		5,530 kgf/cm2	
$\sigma_{(1)}$=	1,250 kgf/cm2		1,250 kgf/cm2	
$\sigma_{(3)}$=	2,080 kgf/cm2		2,080 kgf/cm2	
$\sigma_{(4)}$=	-2,190 kgf/cm2		-2,190 kgf/cm2	

CONDIÇÃO FINAL

A ÁREA DE CONTATO ENTRE A BASE DO BLOCO E A ROCHA SUPORTA AS TENSÕES ATUANTES MESMO SEM A CONSIDERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS TIRANTES.

HÁ EFEITO DE LEVANTAMENTO DA BASE- ESTE EFEITO SERÁ COMBATIDO PELOS TIRANTES

9- ESFORÇOS NOS TIRANTES

PARA DETERMINAÇÃO DOS ESFORÇOS NOS TIRANTES EMPREGOU-SE O PROC. APROX. DE NOKKENTVED

CONDIÇÃO DOS TIRANTES = TIRANTES NA VERTICAL

TRAÇÃO MÁXIMA COM CORTANTE

ALIVIO GERADO PELA EXCENTRICIDADE

CONSIDERAR ALÍVIO:

SIM	**x**
NÃO	

Momentos devido à excentricidade devido à inclinação do fuste

P=	38715 kgf	(em valor absoluto,NOMINAL)
ex=	0,00 m	
ey=	0,00 m	
My=	0 kgfm	(momento no plano transversal)
Mx=	0 kgfm	(momento no plano longitudinal)

Momentos devido às cargas laterais

h+K+G=	260 cm
FY=	6741 kgf
FX=	6801 kgf
MX=	17527 kgfm
MY=	17683 kgfm

$$N = \frac{F_z}{n} - \frac{M_x}{I_x} x\, y + \frac{M_y}{I_y} x\, x$$

HIPÓTESE:	TRAÇÃO MÁX.SIST. RETO			
FX	FY	FZ	MX(excentr.)	MY(excentr.)
6801 kgf	6741 kgf	-38715 kgf	0 kgfm	0 kgfm

Peso de cálculo= **8434 kgf**

Esforços finais de cálculo:		**(ESFORÇOS x 1,1)**		
FX	FY	FZ	MX	MY
7481 kgf	7415 kgf	-34153 kgf	19279 kgfm	19451 kgfm

ESFORÇOS MÁXIMOS NAS tirantes

tirantes VERTICAIS

Nota:

Cargas no topo das tirantes com emprego do sistema reto de cargas.

COMPRESSÃO= sinal positivo

TRAÇÃO= sinal negativo

HIPÓTESE:	TRAÇÃO MÁX.SIST. RETO			
IX=Y²=	43350 cm2		MX= 1927926 kgfcm	(momento vindo da torre)
IY=X²=	43350 cm2		MY= 1945086 kgfcm	(momento vindo da torre)
Fz/n=	-4269 kgf	**(Tração)**		
Mx/Ix=	44,47 kgf/cm			
My/Iy=	44,87 kgf/cm			
	N= -4269,06 - 44,47 y+44,87 x			

TRAÇÃO MÁXIMA NO SISTEMA RETO

	(ESFORÇOS x 1,1)				
	tirante	X	Y	T(kgf) ou C(kgf)	
1	**1**	-85,0	85,0	-11863 kgf	(CARGA DE CÁLCULO)
2	**2**	0,0	85,0	-8049 kgf	(CARGA DE CÁLCULO)
3	**3**	85,0	85,0	-4235 kgf	(CARGA DE CÁLCULO)
4	**4**	85,0	0,0	-455 kgf	(CARGA DE CÁLCULO)
5	**5**	85,0	-85,0	3325 kgf	(CARGA DE CÁLCULO)
6	**6**	**0,0**	**-85,0**	-489 kgf	(CARGA DE CÁLCULO)
7	**7**	**-85,0**	**-85,0**	-4303 kgf	(CARGA DE CÁLCULO)
8	**8**	**-85,0**	**0,0**	-8083 kgf	(CARGA DE CÁLCULO)
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

MAX= **-11863 kgf**

10 - DIMENSIONAMENTO DOS TIRANTES À TRAÇÃO

Tipo de torre=	**AUTOPORTANTE**

Análise:

Tirantes=	CA-50
Fyk=	5000 kgf/cm2

HÁ efeito de tração na fundação

*****

****

Aréa da barra=	4,91 cm2
Quantidade =	8 tirantes

DIMENSIONAMENTO DO TIRANTE

TRAÇÃO ÚLTIMA =	11863 kgf	(majorada)
TRAÇÃO NOMIMAL=	10785 kgf	(nominal)

DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL

Diâmetro da barra=	25,00 mm	
Tensão atuante=	2197 kgf/cm2	(admissível)
tensão resistente=	2571 kgf/cm2	=(fyk x 0,90 / 1,75)
tensão res/Tensão at.=	1,17	**OK!**

DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO

ESPESSURA MÍNIMA DA ARGAMASSA	2,00 cm	
DIÂMETRO DO FURO=	65,0 mm	
DIÂMETRO COMERCIAL=	7,30 cm	(FURO) - VALOR MÍNIMO
DIÂMETRO ADOTADO=	7,30 cm	**(FURO) - VALOR MÍNIMO**
ESPESSURA DA ARGAMASSA=	2,40 cm	

FATOR DE SEGURANÇA GEOTÉCNICO=	1,50

NOTA:

CASO O DIÂMETRO DA HASTE SEJA SUPERIOR AO DEFINIDO NO PROJETO, GARANTIDOS OS REQUISITOS DE RESISTÊNCIA DA HASTE E DEMAIS REQUISITOS DE PROJETO, O FURO DE INSTALAÇÃO DEVERÁ SER AUMENTADO DE FORMA A GARANTIR O RECOBRIMENTO MÍNIMO DO AGLUTINANTE DE 2cm. ADOTANDO ESTE PROCEDIMENTO, A FUNDAÇÃO GARANTIRÁ O NÍVEL DE RESISTÊNCIA GEOTÉCNICA REQUERIDO PARA O PROJETO.

DIMENSIONAMENTO - ANCORAGEM EM ROCHA

Resis. à compr. simples da argamassa=	25 Mpa	**Ok!**

Ancoragem em rocha

A ancoragem em rocha é estimada a partir de uma tensão de aderência rocha-argamassa
que deve ser o menor dos dois seguintes valores:

a) 1/30 da resistência à compressão simples da rocha;

Resistência à compressão simples da rocha sã=	12,0 Mpa
1/30 da resistência à compressão simples da rocha sã=	4,00 kgf/cm2
Resistência à compressão simples da rocha fraturada=	4,8 Mpa
1/30 da resistência à compressão simples da rocha fraturada=	1,60 kgf/cm2

b) 1/30 da resistência à compressão simples da argamassa.

1/30 da resistência à compressão simples da argamassa=	8,33 kgf/cm2

ESTIMATIVA DE TENSÃO DE ADERÊNCIA VIA ABNT NBR 6118:
(Aderência entre a armadura e a argamassa)

Diâmetro NOMINAL barra=	25,00 mm

$f_{bd} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot f_{ctd}$

η1=	2,25
η2=	0,70
η3=	1,00
γc=	2,20
fctd=	0,82 Mpa
fctd=	8,20 kgf/cm2
f bd =	12,92 kgf/cm2

TENSÃO DE ADERÊNCIA FINAL:

Resistencia final de aderência=	8,33 kgf/cm2	(Aderência entre a armadura e a argamassa)

INTERFACE ARGAMASSA-ROCHA SÃ

Tensão de aderência concreto rocha t_{cr}	4,00 kgf/cm2
U furo=	22,93 cm
Comprimento MINIMO do bulbo=	117,57 cm
Comprimento adotado=	**200 cm**
T(resistente)=	18347 kgf
T(resistente)/T(solicitante)=	1,701
FATOR DE SEGURANÇA=	1,50

****

INTERFACE ARGAMASSA-BARRA

Tensão de aderência argamassa aço t_{ab}	8,33 kgf/cm2
U barra=	7,85 cm
Comprimento do bulbo=	164,85 cm
Comprimento adotado=	**280 cm**
T(resistente)=	18319 kgf
T(resistente)/T(solicitante)=	1,699
FATOR DE SEGURANÇA=	1,50

****

ROCHA SÃ

COMPRIMENTO FINAL=	**280 cm**

FUNDAÇÃO - TORRE AF2S - BLOCO ANCORADO EM ROCHA - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO

INTERFACE ARGAMASSA-ROCHA FRATURADA

Tensão de aderência concreto rocha t_{cr}	**1,60 kgf/cm2**	Tensão de aderência argamassa aço t_{ab}	**8,3 kgf/cm2**
U furo=	**22,93 cm**	U barra=	**7,85 cm**
Comprimento MINIMO do bulbo=	**293,92 cm**	Comprimento do bulbo=	**164,85 cm**
Comprimento adotado=	**500 cm**	Comprimento adotado=	**280 cm**
T(resistente)=	**18347 kgf**	T(resistente)=	**18319 kgf**
T(resistente)/T(solicitante)=	**1,701**	T(resistente)/T(solicitante)=	**1,699**
FATOR DE SEGURANÇA=	**1,50**	FATOR DE SEGURANÇA=	**1,50**
ROCHA FRATURADA	****	**ROCHA FRATURADA**	****

COMPRIMENTO FINAL= **500 cm** (engastado em rocha)

INTERFACE ARGAMASSA-BARRA

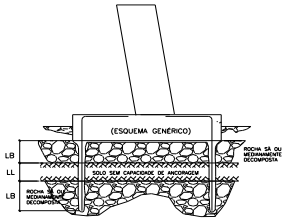
DIÂMETRO FURO= **7,30 cm**

(SOMATÓRIO DE LB PARA ROCHA SÃ)

COMPRIMENTO EM ROCHA FRATURADA= **500 cm** (engastado em rocha)

(SOMATÓRIO DE LB PARA ROCHA FRATURADA)

TRECHO ESTIMADO DE ENGASTAMENTO NO BLOCO= **83 cm**



NOTAS:

É DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE CAMPO A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ROCHA (SÃ OU FRATURADA) EM CADA LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO.

NA AUSÊNCIA DE SONDAGENS ROTATIVAS E/OU OUTROS PROCESSOS QUE DEFINAM OBJETIVAMENTE A ESTRUTURA DA ROCHA PARA FINS DE INFERÊNCIA DA RESISTÊNCIA, A EMPRESA PROJETISTA ORIENTA PARA QUE SEJAM REALIZADOS ENSAIOS DE ARRANCAMENTO(CONVALIDAÇÃO / ROTINA) NOS TIRANTES.

COMPRIMENTO FINAL

COMPR. ENGAST. ,MIN.= **500,0 cm** **(SOMATÓRIO DE LB)**

11 - VERIFICAÇÃO AO CISALHAMENTO - (SOMENTE TIRANTES)

Combate ao cisalhamento

ROCHA + TIRANTES	
SOMENTE TIRANTES	**X**

Máxima cortante

DESCRIÇÃO	FX	FY	FZ	RESULT.
LATERAL MAX. GERAL . SIST. RETO (GERAL)	-9404 kgf	7569 kgf	44289 kgf	12072 kgf

Dados:

Engastamento do bloco na rocha=	0,0 cm	****
Tensão resist=	7,80 kgf/cm2	(rocha)
Resist. Do engast=	0 kgf	(Área x tensão resist / fator de segurança)
Diâmetro da barra=	25,00 mm	
Fyk=	5000 kgf/cm2	
Aréa da barra=	4,91 cm2	
fator de red. resist=	1,75	
Resist 1 barra=	14029 kgf	
resist. Final cisalh=	8417 kgf	=(0,60 x 14029)
Quantidade =	8 tirantes	
Resist. do conjunto=	67336 kgf	
Resistencia total=	67336 kgf	
Cisalhamento max.=	12072 kgf	
Res. do conj./ cis. max=	5,58	**OK!**

A FUNDAÇÃO NÃO NECESSITA ESTAR ENGASTADA NA ROCHA

12 - DIMENSIONAMENTO DO FUSTE

DIMENSIONAMENTO À FLEXO-TRAÇÃO

Carregamentos críticos:

SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA-TRAÇÃO MÁX.SIST. RETO-AF2s

Fator = **1,10** (Já aplicado ao carregamento que segue)

FX	FY	FM	Mx total	My total
73,32 kN	**72,67 kN**	**-417,35 kN**	**134,4 kNm**	**135,6 kNm**
(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)

Altura= **1,85 m** SEÇÃO = **(60 X 60) cm**

SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA-EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO-AF2s

Nsk=	417,35
Msk,x=	134,4 kNm
Msk,y=	135,6 kNm
fator=	1,0
SEÇÃO =	**(60 X 60) cm**
fck=	**25,0 Mpa**
Cobrimento=	**5,0 cm**
fator de min. Resist=	**1,40**

FUNDAÇÃO - TORRE AF2S - BLOCO ANCORADO EM ROCHA - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA-CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO SIST. RETO PARA ARMAD. LONGIT.-AF2s

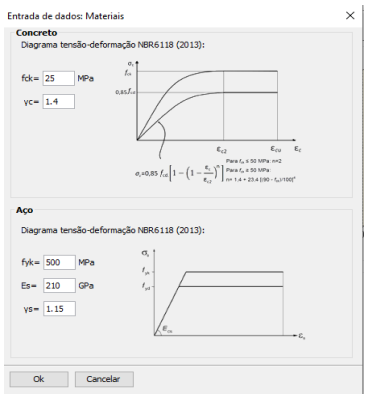
Fator =	**1,10**	(Já aplicado ao carregamento que segue)		
FX	FY	FM	Mx total	My total
73,32 kN	**72,67 kN**	**-417,35 kN**	**134,4 kNm**	**135,6 kNm**
(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)

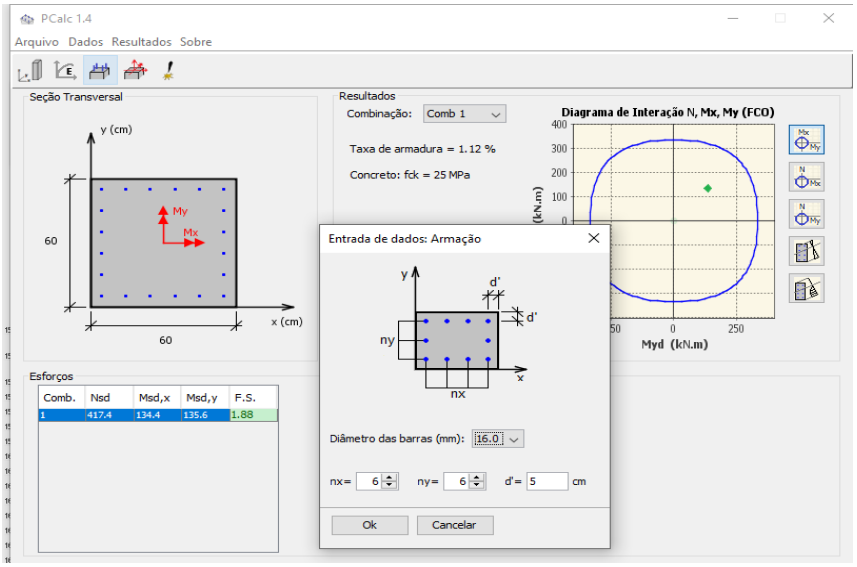
Altura= **1,85 m** SEÇÃO = **(60 X 60) cm**

0,00

Nsk=	417,35
Msk,x=	134,4 kNm
Msk,y=	135,6 kNm
fator=	1,0
SEÇÃO =	**(60 X 60) cm**
fck=	**25,0 Mpa**
Cobrimento=	**5,0 cm**
fator de min. Resist=	**1,40**

DIMENSIONAMENTO





Quantidade de barras=	**20 barras**	TAXA ARMAD.=	**1,12%**	>	**0,40%**
Diâmetro da barra=	**16,00 mm**				**(TAXA ARM. OK!)**

DIMENSIONAMENTO À CORTANTE

DIÂMETRO DO ESTRIBO

D. das barras transversais do fuste(estribos): **6,3 mm** **
Espaçamento estribos= **15,0 cm**

BARRAS TRANSVERSAIS(ESTRIBOS)

Carregamento crítico

R= **12072 kgf** (valor nominal)

O procedimento que se segue é uma adaptação das equações aplicadas em elementos estruturais lineares.

Cortante nominal=	**12072 kgf**	
Fator de pond.	**1,10**	
g_c =	**1,40**	
Cortante de Cálculo Vsd=	**13279 kgf**	
Aresta=	**60 cm**	
d'=	**5 cm**	
fck=	**25,0 Mpa**	
Aço("CA50" ou "CA60")	**CA50**	
f adotado=	**6,30 mm**	
d=	**55 cm**	cm
fyk=	**5000 kgf/cm2**	kgf/cm^2
g_a =	**1,15**	

inclinação da biela θ= **45 GRAUS** **(OPÇÃO DIFERENTE DE 45 GRAUS SOMENTE PARA MODELO II de CÁLCULO)**

MODELO I PARA CISALHAMENTO

Verificação da diagonal do concreto(resistência do concreto)

Vsd <VRd2

av2=(1-fck/250)

av2=	**0,900**
VRd2=	**143196 kgf**
Vsd=	**13279 kgf**
Vsd/VRd2=	**0,0930**

Vsd < **VRd2** **CONCRETO OK!**

Verificação da armadura(ESTRIBO)

Vsd < VRd3

VRd3 =(Vc + Vsw)

Vc=Vc0=	**25393 kgf**	
fctd=	**12,82 kgf/cm2**	
Vsw=	**8939 kgf**	
Asw(cm)=	**0,623 cm2**	**(D = 6,3 mm x duas pernas)**
VRd3=	**34332 kgf**	
Vsd/VRd3=	**0,3868**	

Vsd < **VRd3** **ESTRIBO OK!**

6,3 mm a cada 15 suporta à solicitação de cálculo

Espaçamentos mínimos

Espaçamento máximo 1=	**20,0 cm**
Espaçamento máximo 2=	**60,0 cm**
Espaçamento máximo 3=	**19,2 cm**
Espaçamento máx. final=	**19,2 cm**

ARM. MÍN - D= 6,3 mm a cada 19,2 cm.

ESPAÇA. DE CÁLCULO=	**15,0 cm**
ESPAÇA. MÍNIMO=	**19,2 cm**

ARMADURA FINAL = **ESTRIBO D = 6,3 mm A CADA 15 cm.**

13 - DIMENSIONAMENTO DO BLOCO

CARREGAMENTOS CRÍTICOS

AÇÕES AXIAIS

COMPRESSÃO

Esforços externos, de projeto, vindos da estrutura metálica

Hipótese Crítica na compressão=

PARA ESTE PROJETO FOI CONSIDERADO ALIVIO DA EXCENTRICIDADE

HIPÓTESE:	h1=	
FX	FY	FZ
-9404	7569	44289

F(z)=P=	44289 kgf
My=	0 kgfm
Mx=	0 kgfm
ex=	**0,00 m**
ey=	**0,00 m**

Momentos devido às cargas laterais

h+K+G=	260 cm		
FY=	7569 kgf	MX=	19679 kgfm
FX=	-9404 kgf	MY=	-24450 kgfm

HIPÓTESE:	COMPR. MÁX. SIST. RETO			
FX	FY	FZ	MX(excentr.)	MY(excentr.)
-9404 kgf	7569 kgf	44289 kgf	0 kgfm	0 kgfm

P. CONCRETO= **10663 kgf**

Esforços finais de cálculo:		**(ESFORÇOS x 1,1)**		
FX	FY	FZ	MX(excentr.)	MY(excentr.)
-10344 kgf	8326 kgf	59381 kgf	21647 kgfm	26895 kgfm

tirantes VERTICAIS

****

tirantes VERTICAIS

Nota:

Cargas no topo das tirantes com emprego do sistema reto de cargas.

COMPRESSÃO= sinal positivo

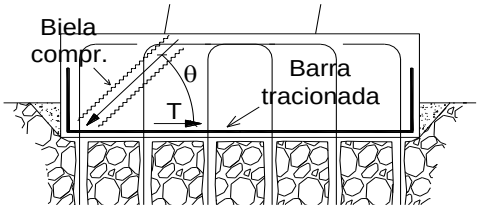
TRAÇÃO= sinal negativo

FUNDAÇÃO - TORRE AF2S - BLOCO ANCORADO EM ROCHA - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO

HIPÓTESE:	COMPR. MÁX. SIST. RETO

MXfinal=	2164734 kgfcm	(momento vindo da torre)
MYfinal=	2689544 kgfcm	(momento vindo da torre)

IX=ΣY²=	43350 cm2	
IY=ΣX²=	43350 cm2	
Fz/n=	7423 kgf	(Compressão)
Mx/Ix=	49,94 kgf/cm	
My/Iy=	62,04 kgf/cm	
	N= 7423 - 49,94 y+62,04 x	



Modelo de dimensionamento pelo Método das Bielas

AVALIAÇÃO DA BIELA DO CONCRETO

A garantia da integridade estrutural dos blocos requer que, além do dimensionamento dos tirantes, seja verificada a capacidade resistente das bielas de compressão.

O bloco é dimensionado como rígido.

Desta forma , para todas as TIRANTEs, os ângulos das bilelas comprimidas deverão estar consistentes com os requisitos desta premissa.

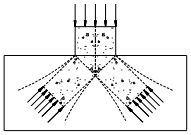
Altura útil do bloco=	**70,0 cm**	
q-limite inferior=	**33,0 cm**	Ângulo para que o bloco se comporte como infinatemente rígido(aplicação do método das bielas)

TIRANTE	X'(EM RELAÇÃO AOS EIXOS DO BLOCO)	Y(EM RELAÇÃO AOS EIXOS DO BLOCO)	S(ª)	θ
1	-85	85	**120,21 cm**	**30,00**
2	0	85	**85,00 cm**	**39,00**
3	85	85	**120,21 cm**	**30,00**
4	85	0	**85,00 cm**	**39,00**
5	85	-85	**120,21 cm**	**30,00**
6	0	-85	**85,00 cm**	**39,00**
7	-85	-85	**120,21 cm**	**30,00**
8	-85	0	**85,00 cm**	**39,00**

JUNTO AO PILAR

$$\sigma_{c,biela} = \frac{P}{A_{(pilar)}} \leq 2{,}6\, f_{cd}\,(junto\ ao\ pilar)$$

Pn=	44289 kgf
Pd=	48718 kgf
A pilar=	3600 cm2
2,6fcd=	**464 kgf/cm2**
Tensão atuante=	13,53 **OK!**



ARMADURA DE PELE (COSTELA)

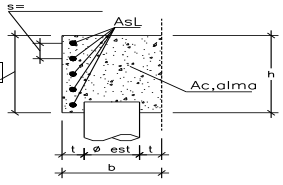
Altura do bloco h=	75 cm
b=	23 cm
Diâmetro=	**6,3 mm**
AsL=	**1,69 cm²**
Quantidade=	0,00 mm
Quantidade=	5 barras
Área total=	1,56 cm²
Área total/Área nec.=	0,92
Quantidade final de barras=	6 barras
Espaç. entre barras=	13,00 cm

$$s \leq \begin{cases} 20\ cm \\ d/3 \end{cases}$$

13,00 cm

$$A_{sL} \geq 0{,}0010 \times A_{c,alma}$$

6 DIÂMETROS DE 6,3MM A CADA 13 CM



BLOCO SOBRE TIRANTES

AF2s

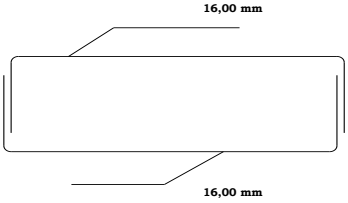
FUNDAÇÃO - TORRE AF2S - BLOCO ANCORADO EM ROCHA - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO

FACE INFERIOR

Diâmetro da armad.= 16,00 mm

FACE SUPERIOR

Diâmetro da armad.= 16,00 mm

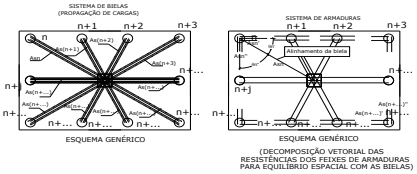


DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA PELO MÉTODO DAS BIELAS

0

Altura útil do bloco= **70,0 cm** **CARGAS NA COMPRESSÃO**

tirante	N (ponderado)	T (ponderado)	As	localização da armadura
1	-2095 kgf	-3598 kgf	-0,83 cm2	inferior
2	3178 kgf	3859 kgf	0,89 cm2	inferior
3	8452 kgf	14514 kgf	3,34 cm2	inferior
4	12696 kgf	15417 kgf	3,55 cm2	inferior
5	16941 kgf	29093 kgf	6,69 cm2	inferior
6	11668 kgf	14168 kgf	3,26 cm2	inferior
7	6395 kgf	10981 kgf	2,53 cm2	inferior
8	2150 kgf	2610 kgf	0,60 cm2	inferior



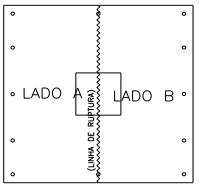
NOTA:

PARA AS BARRAS DE EXTREMIDADE (JUNTO AOS VÉRTICES), AS ARMADURAS SERÃO EQUIPARADAS PELO VALOR MÁXIMO OBTIDO TENDO EM VISTA A ALTERNÂNCIA DO SENTIDO DE ATUAÇÃO DO VENTO (CARGA) DURANTE A VIDA ÚTIL DA FUNDAÇÃO.

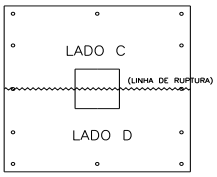
TIRANTE	As	Angulo q entre biela e As'	As'
1	**3,55 cm2**	**45,0 graus**	**2,51 cm2**
2	**6,69 cm2**	**0,0 graus**	**6,69 cm2**
3	**3,34 cm2**	**45,0 graus**	**2,36 cm2**
4	**3,55 cm2**	**0,0 graus**	**3,55 cm2**
5	**6,69 cm2**	**45,0 graus**	**4,73 cm2**
6	**3,26 cm2**	**0,0 graus**	**3,26 cm2**
7	**2,53 cm2**	**45,0 graus**	**1,79 cm2**
8	**0,60 cm2**	**0,0 graus**	**0,60 cm2**

$$As = \frac{\gamma_f \times T}{f_{yd}}$$

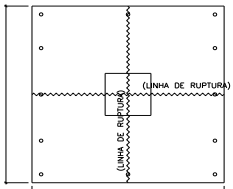
TIRANTE	Angulo q entre biela e As''	As''	As max
1	**45,0 graus**	**2,51 cm2**	**2,51 cm2**
2	**90,0 graus**	**0,00 cm2**	**6,69 cm2**
3	**45,0 graus**	**2,36 cm2**	**2,36 cm2**
4	**90,0 graus**	**0,00 cm2**	**3,55 cm2**
5	**45,0 graus**	**4,73 cm2**	**4,73 cm2**
6	**90,0 graus**	**0,00 cm2**	**3,26 cm2**
7	**45,0 graus**	**1,79 cm2**	**1,79 cm2**
8	**90,0 graus**	**0,00 cm2**	**0,60 cm2**



MODELO DE RUINA DO BLOCO
ESQUEMA GENÉRICO



MODELO DE RUINA DO BLOCO
ESQUEMA GENÉRICO



MODELO DE RUINA DO BLOCO
ESQUEMA GENÉRICO
X

ANÁLISE DE RUPTURA DO BLOCO PELO MÉTODO DAS BIELAS
será empregada metodologia que
admite que a ruína do bloco
ocorre por ruptura do mesmo
segundo os eixos principais
da fundação.

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA PELO MÉTODO DAS BIELAS COM RUPTURA DO BLOCO

Diâmetro da armad.=	16,00 mm
Compr.X=	190,00 cm
Compr. Y=	190,00 cm
Cobrimento=	5,00 cm

TIRANTES LADO A

tirante	Área de aço
1	2,51 cm2
8	0,60 cm2
7	1,79 cm2

ÁREA TOTAL=	4,90 cm2
Quant. Barras=	3 barras
Espaçamento=	90,00 cm

TIRANTES LADO B

tirante	Área de aço
3	2,36 cm2
4	3,55 cm2
5	4,73 cm2

ÁREA TOTAL=	10,64 cm2
Quant. Barras=	6 barras
Espaçamento=	36,00 cm

ESPAÇAMENTO FINAL=	20,00 cm

DIÂMETRO DE 16 mm A CADA 20 cm.

TIRANTES LADO C

tirante	Área de aço
1	2,51 cm2
2	6,69 cm2
3	2,36 cm2

ÁREA TOTAL=	11,56 cm2
Quant. Barras=	6 barras
Espaçamento=	36,00 cm

TIRANTES LADO D

tirante	Área de aço
7	1,79 cm2
6	3,26 cm2
5	4,73 cm2

ÁREA TOTAL=	9,78 cm2
Quant. Barras=	5 barras
Espaçamento=	45,00 cm

ESPAÇAMENTO FINAL=	20,00 cm

DIÂMETRO DE 16 mm A CADA 20 cm.

RESUMO:

DIREÇÃO A - B= DIÂMETRO DE 16 mm A CADA 20 cm.-(6 barras)
DIREÇÃO C - D= DIÂMETRO DE 16 mm A CADA 20 cm.-(6 barras)

ESPAÇAMENTO ADOTATO=	20,00 cm

ARMADURA SUPERIOR:

Considera mesma armadura inferior.
Esta consideração é válida em função do fato das cargas da face inferior superarem as cargas da face superior.